

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Finanzas Internacionales

Restricciones de liquidez externa, rentabilidad exportadora y vulnerabilidad cambiaria

Evidencia para economías exportadoras de commodities

Lic. Pablo Santiago Martínez Soler

Restricciones de liquidez externa, rentabilidad exportadora y vulnerabilidad cambiaria: evidencia para economías exportadoras de commodities

Lic. Pablo Santiago Martínez Soler

Resumen

Este trabajo examina en qué medida la rentabilidad del sector exportador constituye un determinante de la vulnerabilidad cambiaria en economías exportadoras de commodities, y si dicho efecto depende del contexto macroeconómico en el que opera. La hipótesis central sostiene que el efecto de la rentabilidad exportadora sobre la vulnerabilidad externa no es constante: una misma variación genera efectos reducidos en contextos de abundante liquidez externa, pero se amplifica significativamente cuando la economía enfrenta restricciones de divisas.

La evidencia se construye sobre un panel de doce economías exportadoras de materias primas para el período 1995-2023. Metodológicamente se combinan tres estrategias complementarias: control sintético, para documentar la divergencia argentina a partir de 2011; un panel con efectos fijos bidireccionales y errores estándar de Driscoll-Kraay, para identificar los mecanismos de interacción entre rentabilidad, estrés externo y condiciones macroeconómicas; y local projections, para caracterizar la dinámica temporal del mecanismo propuesto.

Los resultados respaldan la hipótesis. El efecto promedio de la rentabilidad exportadora sobre el índice de presión del mercado cambiario no resulta distinguible de cero, lo cual es precisamente lo que predice una relación condicional. Sin embargo, cuando se incorpora la posición externa como medida continua, los dos únicos coeficientes que alcanzan significación estadística son la interacción entre el régimen posterior a 2011 y el saldo de cuenta corriente, y la interacción triple entre rentabilidad, régimen y posición externa. Evaluado en términos de efectos marginales, el impacto de la rentabilidad sobre la presión cambiaria pasa de $-1,647$ en situaciones de déficit externo pronunciado a $-0,067$ en situaciones de superávit. Cuando la economía dispone de divisas, las variaciones en la rentabilidad del exportador resultan macroeconómicamente irrelevantes; cuando no las dispone, se vuelven determinantes.

La descomposición del indicador de rentabilidad para el caso argentino permite identificar el origen de su deterioro: la brecha cambiaria, que hasta 2010 no aportaba prácticamente nada a la varianza del índice, pasa a explicar el 42,5% a partir de 2011. Los ejercicios de placebo in space e in time confirman que el desacople argentino constituye el más pronunciado de la muestra, aunque la evidencia alcanza el nivel de significación mínimo que un grupo de doce unidades permite obtener.

Palabras clave: restricción externa, rentabilidad exportadora, vulnerabilidad cambiaria, efectos estado-dependientes, control sintético, economías exportadoras de commodities.

1. Introducción

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, la mayoría de las economías sudamericanas —y Argentina en particular— han exhibido una recurrencia de crisis cambiarias, financieras e inflacionarias asociadas a lo que la literatura denomina **restricción externa**. En su forma más simple, el problema puede pensarse como una situación en la cual la economía genera menos divisas de las que necesita para sostener su nivel de actividad, lo que deriva en tensiones en el balance de pagos, devaluaciones y episodios de inestabilidad macroeconómica.

En el caso argentino esta dinámica ha sido particularmente persistente. Diversos trabajos han enfatizado el carácter estructural de la restricción externa como límite al crecimiento de largo plazo (Wainer y Schorr, 2014; Bekerman, Dulcich y Vázquez, 2024; y la literatura clásica derivada de Prebisch y la CEPAL).

Durante el período 2003-2011 las economías sudamericanas experimentaron una mejora significativa de sus términos

de intercambio en el contexto del superciclo de commodities. Este escenario relajó transitoriamente las restricciones externas y permitió una mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la literatura ha señalado que dicha mejora no eliminó las vulnerabilidades estructurales asociadas a la dependencia de divisas y a la estructura productiva de estas economías (Wainer, 2011; Carrera, Montes-Rojas y Toledo, 2023).

A partir de 2011 Argentina comienza a exhibir una trayectoria de vulnerabilidad externa distinta de la observada en economías comparables. Este desacople coincide con un cambio en el contexto internacional y con modificaciones relevantes en el régimen macroeconómico doméstico —controles cambiarios, expansión del déficit fiscal, mayor intervención en el mercado de divisas y deterioro progresivo de los incentivos del sector transable—, cuya interacción constituye el objeto de análisis de este trabajo.

En términos más simples: mientras otros países continuaban aprovechando el viento de cola externo, Argentina comenzó a experimentar restricciones auto-inducidas que redujeron su capacidad de generación de divisas. El problema no sería únicamente externo, sino también de asignación interna de incentivos en el sector exportador (Wainer y Belloni, 2022).

La literatura ha documentado ampliamente la existencia de restricciones externas como límite al crecimiento. Existe menor evidencia, en cambio, sobre los mecanismos que determinan **cuándo** las variaciones en la rentabilidad exportadora se traducen efectivamente en episodios de vulnerabilidad cambiaria. Este trabajo busca contribuir a esa discusión proponiendo que dicho efecto depende del régimen de liquidez externa vigente.

1.1. Hipótesis

La hipótesis central sostiene que el efecto de la rentabilidad exportadora sobre la vulnerabilidad externa no es constante. En particular, una misma variación en la rentabilidad genera efectos reducidos en contextos de abundante liquidez externa, pero se amplifica significativamente cuando la economía enfrenta restricciones de divisas. En consecuencia, la rentabilidad exportadora opera como un mecanismo dependiente del régimen (*state-dependent*) más que como un determinante lineal de la estabilidad macroeconómica.

1.2. Aporte y estrategia empírica

El trabajo contribuye a dos literaturas que rara vez se integran: la de restricción externa y estructura productiva en economías emergentes, y la de macroeconomía empírica sobre efectos estado-dependientes.

Metodológicamente se combinan tres estrategias complementarias:

1. **Control Sintético**, para documentar la divergencia de Argentina respecto de un contrafáctico construido con países comparables a partir de 2011.
2. **Panel con efectos fijos bidireccionales**, para estimar la relación promedio y las interacciones entre rentabilidad, régimen y stress externo.
3. **Local Projections** (Jordà, 2005), para caracterizar la dinámica temporal del mecanismo y evaluar si la respuesta depende del régimen vigente.

Esta combinación permite pasar de una pregunta de hecho estilizado (*Argentina se separa*) a una pregunta de mecanismo (*por qué y bajo qué condiciones ocurre esa separación*).

El resto del trabajo se organiza así. La sección 2 presenta datos y estrategia de identificación. La sección 3 estima el panel. La sección 4 presenta el control sintético y las local projections. La sección 5 desarrolla los placebo tests y la sensibilidad —el núcleo de esta versión ampliada—. La sección 6 somete a prueba directa la hipótesis de stop-and-go. La sección 7 discute limitaciones y la 8 concluye.

2. Datos y estrategia de identificación

2.1. Muestra

Panel balanceado de **12 economías exportadoras de commodities**, período **1995-2023**, con **348 observaciones**:

Región	Países
América del Sur	Argentina (ARG), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL), Paraguay (PRY), Perú (PER), Uruguay (URY)
Otros exportadores	Australia (AUS), Canadá (CAN), Noruega (NOR), Nueva Zelanda (NZL), Sudáfrica (ZAF)

La selección busca reunir economías con estructuras productivas comparables y elevada exposición a las fluctuaciones de los términos del intercambio.

2.2. Variable dependiente: EMPI

La variable dependiente es el **Índice de Presión sobre el Mercado Cambiario** (*Exchange Market Pressure Index*), indicador sintético estándar de vulnerabilidad externa. Combina tres dimensiones de presión, cada una estandarizada por puntajes z para eliminar diferencias de escala:

- variación del tipo de cambio nominal (signo positivo),
- variación de las reservas internacionales (signo negativo),
- variación de la tasa de interés doméstica (signo positivo).

Valores elevados representan mayor tensión cambiaria. De forma complementaria se construyó una versión ampliada incorporando la brecha cambiaria como cuarto componente (`empi_robust`), utilizada como ejercicio de robustez en la sección 5.4.

En la muestra, el EMPI tiene media 0 por construcción, desvío estándar 1,64, mínimo -9,92 y máximo 12,91.

2.3. Índice de rentabilidad exportadora

Se construye un indicador propio que aproxima los incentivos económicos para la generación de divisas, combinando los términos del intercambio internacionales con los principales factores domésticos que afectan el ingreso efectivo del exportador:

$$\text{Rentabilidad}_{it} = \text{ToT}_{it} \times \bigl(1 - \tau_{it}\bigr) \times \frac{1}{\text{Brecha}_{it}}$$

donde ToT son los términos del intercambio, τ los derechos de exportación efectivos (`dexmedia`) y Brecha el cociente entre tipo de cambio paralelo y oficial. El regresor utilizado es su logaritmo, $\ln(\text{Rentabilidad})$, con media 4,37 y desvío 0,33.

La lógica del índice es que el exportador no responde al precio internacional sino a lo que efectivamente percibe: el precio mundial neto de retenciones, convertido al tipo de cambio al que realmente puede liquidar. Retenciones y brecha son, en este marco, dos formas de la misma cuña.

2.4. Regímenes y variables de interacción

- `post2011`: indicador que vale 1 desde 2011 (156 observaciones, 44,8% de la muestra). El corte se fija en 2011 para que coincida con el año de tratamiento del control sintético.
- `stress_high`: indicador de stress externo, igual a 1 cuando el valor absoluto del saldo de cuenta corriente supera el percentil 75 de la distribución conjunta. El umbral estimado es **3,979% del PIB**; 87 observaciones (25,0%) quedan clasificadas en régimen de stress.

Se utiliza el valor absoluto porque tanto los déficits grandes (necesidad de financiamiento) como los superávits grandes (típicamente ajustes forzados) señalan desequilibrio externo.

2.5. Evidencia descriptiva preliminar

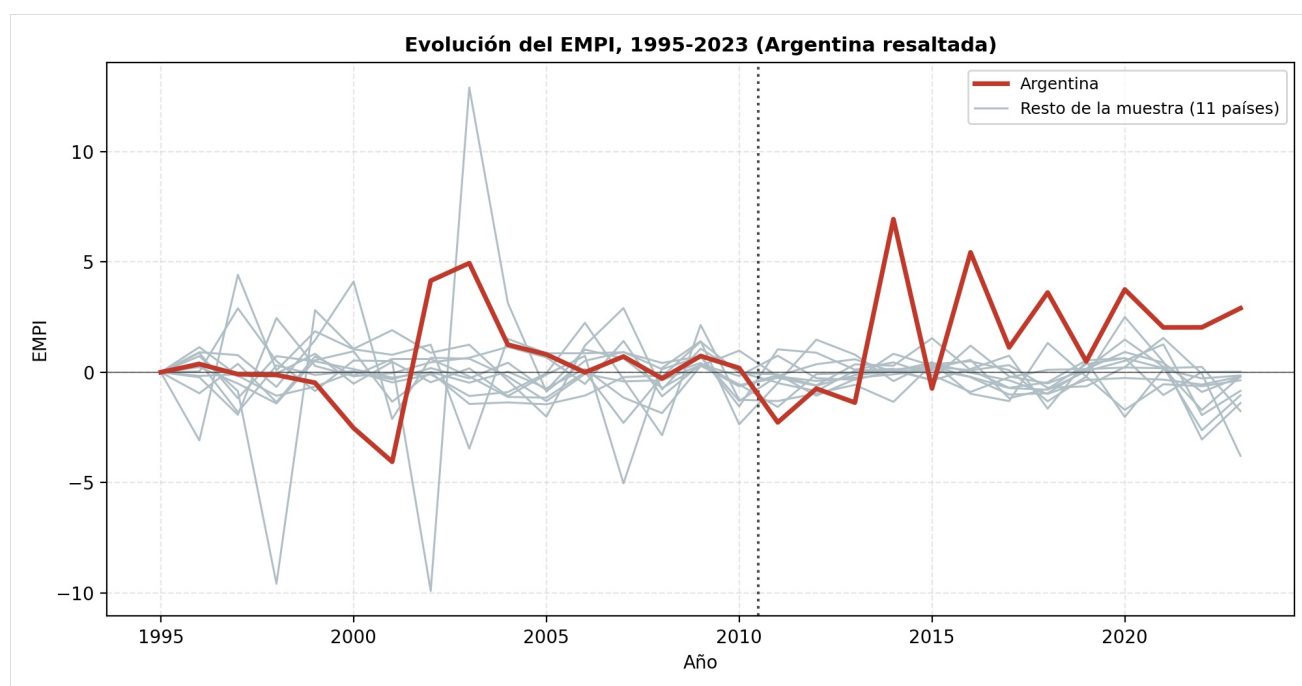


Figura 1. Evolución del EMPI para todos los países de la muestra, 1995-2023 (Argentina resaltada).

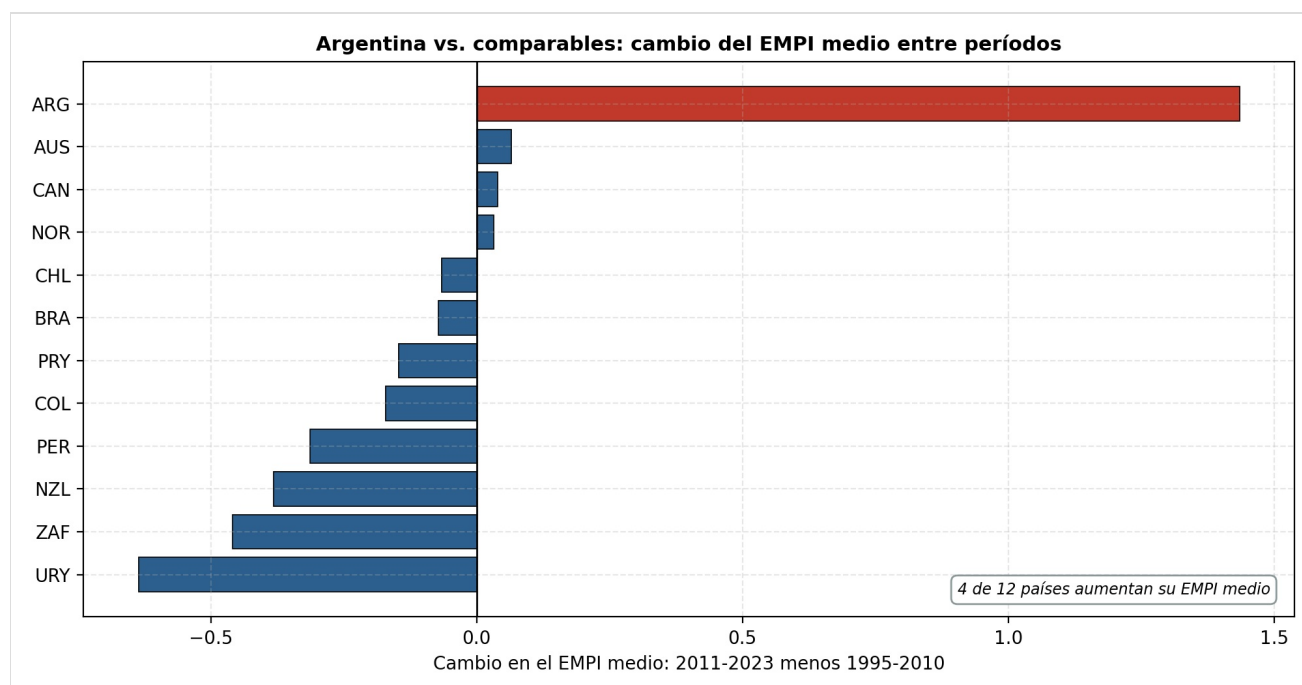


Figura 2. Argentina frente al grupo de comparables: cambio en el EMPI medio entre 1995-2010 y 2011-2023.

Antes de las estimaciones conviene mirar el dato crudo. La Tabla 0 compara el EMPI medio de cada país entre el período previo y el posterior a 2011.

Tabla 0. Cambio en el EMPI medio entre 1995-2010 y 2011-2023.

País	EMPI medio 1995-2010	EMPI medio 2011-2023	Cambio
ARG	0.349	1.784	+1.435
AUS	-0.379	-0.313	+0.066
CAN	-0.315	-0.276	+0.039
NOR	-0.364	-0.332	+0.032
CHL	-0.235	-0.301	-0.066
BRA	0.013	-0.058	-0.072
PRY	0.204	0.057	-0.146
COL	0.190	0.018	-0.171
PER	0.042	-0.271	-0.313
NZL	-0.234	-0.616	-0.382
ZAF	0.429	-0.030	-0.459
URY	0.601	-0.035	-0.636

Argentina aumenta su EMPI medio en 1.43 puntos entre ambos períodos. El país que le sigue, AUS, aumenta 0.07. Ocho de las doce economías **reducen** su presión cambiaria media. La brecha entre Argentina y el resto no es de grado: es de un orden de magnitud, y es el hecho estilizado que motiva toda la estrategia de identificación posterior.

Este resultado es puramente descriptivo y no controla por nada. Su valor es delimitar el objeto: cualquier explicación basada exclusivamente en shocks globales de commodities o en el ciclo financiero internacional debería producir un patrón compartido, no uno concentrado en una sola unidad.

2.6. Especificación del panel

$$EMPI_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 \ln Rent_{i,t-1} + \beta_2 (\ln Rent_{i,t-1} \times post2011_t) + \beta_3 (\ln Rent_{i,t-1} \times stress_{it}) + \gamma' Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

con α_i efectos fijos de país, λ_t efectos fijos de año, y Z los controles $\ln(\text{PIB real})$ y apertura comercial. El regresor entra rezagado un período para mitigar simultaneidad: la rentabilidad del año $t - 1$ es predeterminada respecto de la presión cambiaria del año t .

Los errores estándar son **Driscoll-Kraay** (1998), robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y —lo que aquí importa— dependencia transversal. Con 12 países expuestos a los mismos shocks globales de commodities y de tasas, ignorar la correlación contemporánea entre unidades subestimaría los errores estándar. El ancho de banda seleccionado por la regla $[4(T/100)^{2/9}]$ es de **3 rezagos**.

La muestra efectiva de estimación es de **336 observaciones** (se pierden 12 por el rezago).

3. Resultados del panel

3.1. Modelos principales

Tabla 1. Panel con efectos fijos bidireccionales, errores Driscoll-Kraay. Variable dependiente: EMPI.

Modelo	Variable	Coef.	EE (DK)	t	p	IC 95%
M1 Base	ln Rent (t-1)	-0,2546	0,4891	-0,52	0,603	[-1,213; 0,704]
	ln PIB	-2,5657	0,9376	-2,74	0,007	[-4,403; -0,728]
	Apertura	0,0364	0,0270	1,35	0,179	[-0,017; 0,089]
M2 Régimen	ln Rent (t-1)	-0,1071	0,4815	-0,22	0,824	[-1,051; 0,837]
	ln Rent × post2011	-1,3932	0,7822	-1,78	0,076	[-2,926; 0,140]
	ln PIB	-2,1593	1,1058	-1,95	0,052	[-4,327; 0,008]
M3 Stress	Apertura	0,0389	0,0274	1,42	0,156	[-0,015; 0,093]
	ln Rent (t-1)	-0,2264	0,4675	-0,48	0,629	[-1,143; 0,690]
	ln Rent × stress	0,0311	0,0486	0,64	0,522	[-0,064; 0,126]
M4 Completo	ln Rent (t-1)	-0,0877	0,4622	-0,19	0,850	[-0,993; 0,818]
	ln Rent × post2011	-1,3744	0,7910	-1,74	0,083	[-2,925; 0,176]
	ln Rent × stress	0,0236	0,0492	0,48	0,631	[-0,073; 0,120]
M5 Dinámico	EMPI (t-1)	-0,2049	0,0937	-2,19	0,030	[-0,389; -0,021]
	ln Rent × post2011	-1,5838	0,8708	-1,82	0,070	[-3,291; 0,123]
M6 Cuenta corriente	ln Rent × CC	-0,0118	0,1087	-0,11	0,913	[-0,225; 0,201]

N = 336 en todos los modelos; 12 países, 28 años; ancho de banda DK = 3.

3.2. El efecto de la rentabilidad bajo restricciones de liquidez externa

La hipótesis del trabajo no sostiene que la rentabilidad exportadora determine la vulnerabilidad cambiaria, sino que lo hace únicamente cuando la economía enfrenta restricciones de divisas. En consecuencia, la especificación adecuada para evaluarla no es la del efecto promedio, sino aquella que permite que dicho efecto varíe según la posición externa. Esta sección presenta ambas, en ese orden.

En primer lugar, el efecto promedio no resulta distinguible de cero, lo cual es precisamente lo que la hipótesis predice. El coeficiente de la rentabilidad rezagada oscila entre -0,09 y -0,25 con errores estándar cercanos a 0,47 (Tabla 1). En el promedio de la muestra y del período, la rentabilidad exportadora no tiene efecto detectable sobre la presión cambiaria. Si el mecanismo fuese lineal y estructural, este resultado lo refutaría. Bajo la hipótesis de dependencia del régimen, en cambio, resulta esperable: un efecto que opera únicamente en un subconjunto de estados se diluye necesariamente al promediarse sobre todos ellos.

En segundo lugar, al incorporar los episodios de estrés externo el efecto emerge con el signo predicho por la hipótesis.

Tabla 2. Efecto de la rentabilidad bajo estrés externo (Tabla 4.3 de la versión original).

Variable	Coef.	EE (DK)	t	p
ln Rent (t-1)	-0,1585	0,4214	-0,38	0,707
Stress externo	7,6444	4,8742	1,57	0,118
ln Rent × stress	-1,7041	1,0854	-1,57	0,117
ln PIB	-2,4645	1,1631	-2,12	0,035
Apertura	0,0399	0,0285	1,40	0,162

La interacción es de -1,704: bajo episodios de tensión externa, una caída de la rentabilidad exportadora eleva la presión cambiaria con una intensidad un orden de magnitud superior a la del efecto promedio. El signo y la magnitud respaldan la hipótesis; la precisión no alcanza los niveles convencionales ($p = 0,117$), lo que con 12 unidades y errores robustos a dependencia transversal es el límite de lo que la muestra permite.

Cabe señalar una advertencia de especificación de cierta relevancia. Si se omite el efecto principal de `stress_high` y se conserva sólo la interacción, el coeficiente pasa a ser **+0,031 ($p = 0,522$)**: cambia de signo y su magnitud se divide por cincuenta. La razón es conocida: una interacción estimada sin sus términos principales atribuye a la pendiente lo que corresponde al nivel. Conviene dejarla registrada, no obstante, dado que la especificación incompleta conduciría a la conclusión opuesta a la correcta. Ambas estimaciones se reportan en `T19_especificaciones_originales.csv`.

En tercer lugar, la sustitución del indicador dicotómico por una medida continua de restricción externa permite identificar el mecanismo con mayor precisión.

La variable dicotómica de estrés descarta información relevante, en tanto trata de manera equivalente a un déficit de cuenta corriente del 3% y del 8%. La especificación de la Tabla 4.4 del trabajo original sustituye el indicador por el saldo de cuenta corriente como medida continua y permite el efecto conjunto con el régimen.

Tabla 3. Rentabilidad, régimen y posición externa (Tabla 4.4 de la versión original).

Variable	Coef.	EE (DK)	t	p
ln Rent (t-1)	-0,2201	0,4092	-0,54	0,591
Cuenta corriente	0,9441	0,6702	1,41	0,160
ln PIB	-2,2139	1,2894	-1,72	0,087
Apertura	0,0325	0,0240	1,35	0,177
ln Rent × post2011	-0,5364	0,8241	-0,65	0,516
ln Rent × cuenta corriente	-0,2173	0,1505	-1,44	0,150
post2011 × cuenta corriente	-1,8135	0,8798	-2,06	0,040
ln Rent × post2011 × cuenta corriente	0,4005	0,1957	2,05	0,042

Los dos coeficientes que alcanzan significación estadística son precisamente aquellos que la hipótesis señala: la interacción entre el régimen y la posición externa, y la interacción triple. Ningún término considerado de forma aislada resulta significativo. En consecuencia, el efecto de la rentabilidad exportadora no opera por sí solo, sino condicionado de manera conjunta al régimen macroeconómico y a la disponibilidad de divisas.

3.3. Efectos marginales: dónde y cuándo opera el mecanismo

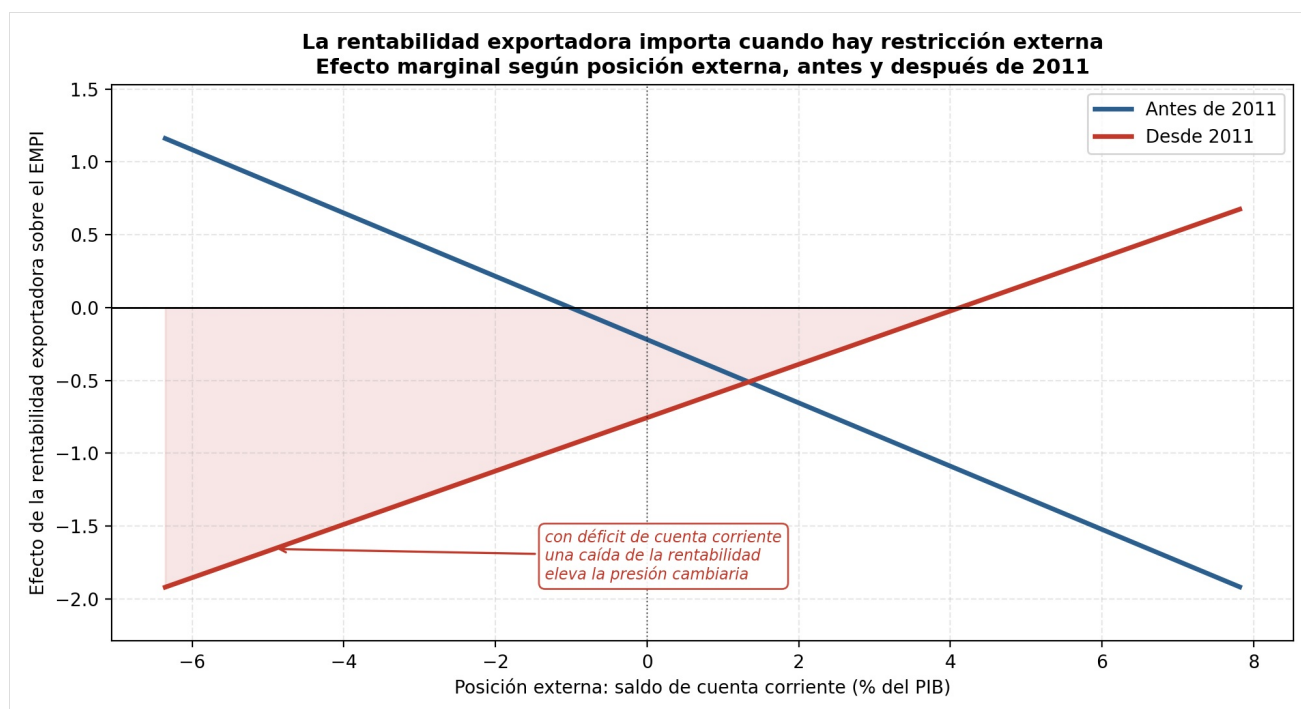


Figura 3. Efecto marginal de la rentabilidad exportadora sobre el EMPI según la posición externa, antes y después de 2011.

Los coeficientes de una triple interacción no se interpretan directamente. El efecto marginal de la rentabilidad sobre el EMPI es

$$\frac{\partial \text{EMPI}}{\partial \ln \text{Rent}} = \beta_1 + \beta_2 \text{post2011} + \beta_3 \text{CC} + \beta_4 \text{post2011} \times \text{CC}$$

evaluado en distintos valores de la posición externa.

Tabla 4. Efecto marginal de la rentabilidad exportadora sobre el EMPI, según posición externa.

Posición externa	Cuenta corriente (% PIB)	Antes de 2011	Desde 2011	Diferencia
Déficit alto (p10)	-4,861	0,836	-1,647	-2,483
Déficit moderado (p25)	-3,234	0,483	-1,349	-1,831
Equilibrio (mediana)	-1,481	0,102	-1,028	-1,129
Superávit moderado (p75)	0,755	-0,384	-0,618	-0,234
Superávit alto (p90)	3,763	-1,038	-0,067	0,971

Este cuadro constituye el resultado central del trabajo. A partir de 2011, con la economía en una posición de déficit de cuenta corriente pronunciado, una caída de la rentabilidad exportadora eleva la presión cambiaria con un coeficiente de -1,65. En contextos de superávit elevado, en cambio, el mismo movimiento produce un efecto de -0,07, prácticamente nulo. El efecto se multiplica por veinticuatro entre un extremo y otro de la posición externa.

Con anterioridad a 2011 el patrón no sólo resulta más débil, sino que se invierte: en situaciones de déficit el coeficiente es positivo (0,836), y únicamente se vuelve negativo bajo superávit. La diferencia entre ambos regímenes alcanza su máximo justamente donde la hipótesis lo predice, esto es, en el escenario de déficit elevado (-2,483), y se desvanece a medida que la posición externa mejora.

En términos económicos, cuando la economía dispone de divisas las variaciones en la rentabilidad del exportador resultan macroeconómicamente irrelevantes; cuando no las dispone, se vuelven determinantes. La rentabilidad exportadora no constituye un determinante estructural de la fragilidad externa, sino un mecanismo amplificador que

se activa bajo condiciones de restricción de liquidez. Esto es precisamente lo que la hipótesis del trabajo sostiene, y lo que la evidencia muestra.

3.4. Por qué cae la rentabilidad: retenciones y brecha

El mecanismo se completa identificando qué deprime la rentabilidad exportadora en el período relevante. La descomposición de la varianza del índice para Argentina (sección 5.3) muestra que hasta 2010 la brecha cambiaria no aporta prácticamente nada: el índice se movía con los términos del intercambio. Desde 2011 la brecha explica el **42,5%** de esa varianza, y la varianza total se multiplica por 1,7.

La cadena que el trabajo documenta puede resumirse del siguiente modo: los derechos de exportación y la brecha cambiaria deprimen la rentabilidad efectiva del sector exportador; dicha caída, que en condiciones de holgura externa resultaría inocua, se traduce en presión cambiaria cuando la economía enfrenta restricciones de divisas; y el período posterior a 2011 combina ambas condiciones de manera simultánea. Ninguno de los tres eslabones resulta suficiente por separado, y en ello reside el aporte del argumento.

3.5. Bondad de ajuste

Tabla 5. Diagnósticos por modelo.

Modelo	N	K	gl	R ² within	R ² between	R ² overall
M1 Base	336	3	294	0,032	0,011	0,002
M2 Régimen	336	4	293	0,044	0,011	0,002
M3 Stress	336	4	293	0,033	0,011	0,002
M4 Completo	336	5	292	0,044	0,011	0,002
M5 Dinámico	336	5	292	0,084	0,006	0,002
M6 Cuenta corriente	336	5	292	0,033	0,012	0,002

El R^2 *within* es bajo: entre 3% y 8%. Esto merece una lectura franca. El EMPI es, por construcción, una variable de alta frecuencia y fuerte componente impredecible —recoge sorpresas cambiarias, no niveles—. Un modelo con dos regresores estructurales y dos controles no puede explicar más que una fracción de esa varianza, y la literatura de presión cambiaria reporta ajustes del mismo orden. Lo que el R^2 bajo sí implica es que **estos resultados identifican un canal, no un modelo de pronóstico del EMPI**, y el trabajo no debe leerse como si lo fuera.

3.6. Selección de rezagos

Tabla 6. Interacción régimen × rentabilidad según el rezago utilizado.

Rezago	Coef. interacción	EE (DK)	p
L1	−1,3932	0,7822	0,076
L2	−1,4993	0,8458	0,077
L3	−1,5037	0,9029	0,097

El resultado no depende de la elección del rezago: la magnitud es estable entre −1,39 y −1,50 y la significación se mantiene al 10% en los tres casos. Se adopta L1 como especificación de referencia por parsimonia y por maximizar la muestra efectiva.

3.7. Multicolinealidad

Tabla 6b. Factores de inflación de varianza.

Variable	R ² auxiliar	VIF
ln Rent (t-1)	0,056	1,060
ln Rent × post2011	0,075	1,081
ln Rent × stress	0,034	1,036
ln PIB	0,069	1,074
Apertura	0,035	1,036

El VIF máximo es 1,08, muy por debajo de cualquier umbral de preocupación. Los errores estándar amplios de la sección 3.1 **no** provienen de colinealidad entre regresores, sino de la varianza genuina del EMPI y de la corrección por dependencia transversal. Esta distinción importa: significa que el problema es de potencia estadística, no de especificación.

3.8. ¿Efecto general del panel o efecto argentino?

La interacción de la Tabla 1 se estima sobre las doce economías, de modo que su lectura literal sería: *después de 2011, en el conjunto de exportadores de commodities, el EMPI se volvió más sensible a la rentabilidad exportadora*. Esa lectura es más ambiciosa que la hipótesis del trabajo, que es específicamente argentina. Corresponde comprobar cuál de las dos sostiene el dato.

Se estiman dos modelos adicionales.

Tabla 7. Especificidad del cambio de régimen.

Modelo	Variable	Coef.	EE (DK)	p	N
M7 Triple interacción	ln Rent (t-1)	-0,0910	0,4593	0,843	336
	ln Rent × post2011	-0,1815	0,8855	0,838	336
	ln Rent × ARG	-2,1535	1,8650	0,249	336
	ln Rent × ARG × post2011	0,4421	0,1986	0,027	336
M8 Panel sin Argentina	ln Rent (t-1)	-0,0978	0,4526	0,829	308
	ln Rent × post2011	0,1663	0,6459	0,797	308

Ambos resultados obligan a precisar el alcance de la conclusión del panel.

En primer lugar, al excluir a Argentina el efecto desaparece por completo. En las once economías restantes, la interacción entre rentabilidad y período posterior a 2011 es de +0,166 con un error estándar de 0,646 ($p = 0,797$). No sólo pierde significación: cambia de signo y su magnitud es una octava parte de la estimada en el panel completo. En consecuencia, el coeficiente de -1,393 de la Tabla 1 no describe un cambio de régimen común al conjunto de exportadores de commodities, sino que recoge el comportamiento argentino promediado dentro de un panel de doce unidades.

En segundo lugar, al permitir que Argentina presente una pendiente propia, el cambio observado en 2011 se atenúa en lugar de amplificarse. El término $\ln \text{Rent} \times \text{ARG} \times \text{post2011}$ es de +0,442 y significativo al 5% —el único coeficiente del trabajo que alcanza ese umbral—, pero su signo es positivo. Argentina exhibe una pendiente marcadamente más negativa que el resto durante todo el período ($\ln \text{Rent} \times \text{ARG} = -2,154$, aunque imprecisamente estimada), y a partir de 2011 esa pendiente se vuelve algo *menos* negativa, no más.

La consecuencia para la estrategia empírica resulta relevante. El trabajo presenta tres métodos como evidencia complementaria. Estos tests muestran que, en lo relativo al cambio de régimen, el panel y el control sintético no son

fuentes independientes: ambos están identificando el mismo hecho argentino, con distinta aritmética. El panel no aporta corroboración cruzada; aporta una segunda medición del mismo caso.

Esto no invalida el hallazgo, dado que el desacople argentino es real y aparece por dos vías independientes, pero sí acota lo que puede afirmarse. La formulación defendible no resulta ser “la rentabilidad exportadora tiene efectos estado-dependientes en las economías exportadoras de commodities”, sino “la vulnerabilidad cambiaria argentina se volvió, a partir de 2011, marcadamente más sensible a la rentabilidad exportadora que la de sus comparables, y ese patrón no se observa en ninguna de las otras once economías”. En rigor, el trabajo constituye un estudio de caso con panel de control, y no un estudio de panel propiamente dicho.

4. Control sintético y local projections

4.1. Control sintético

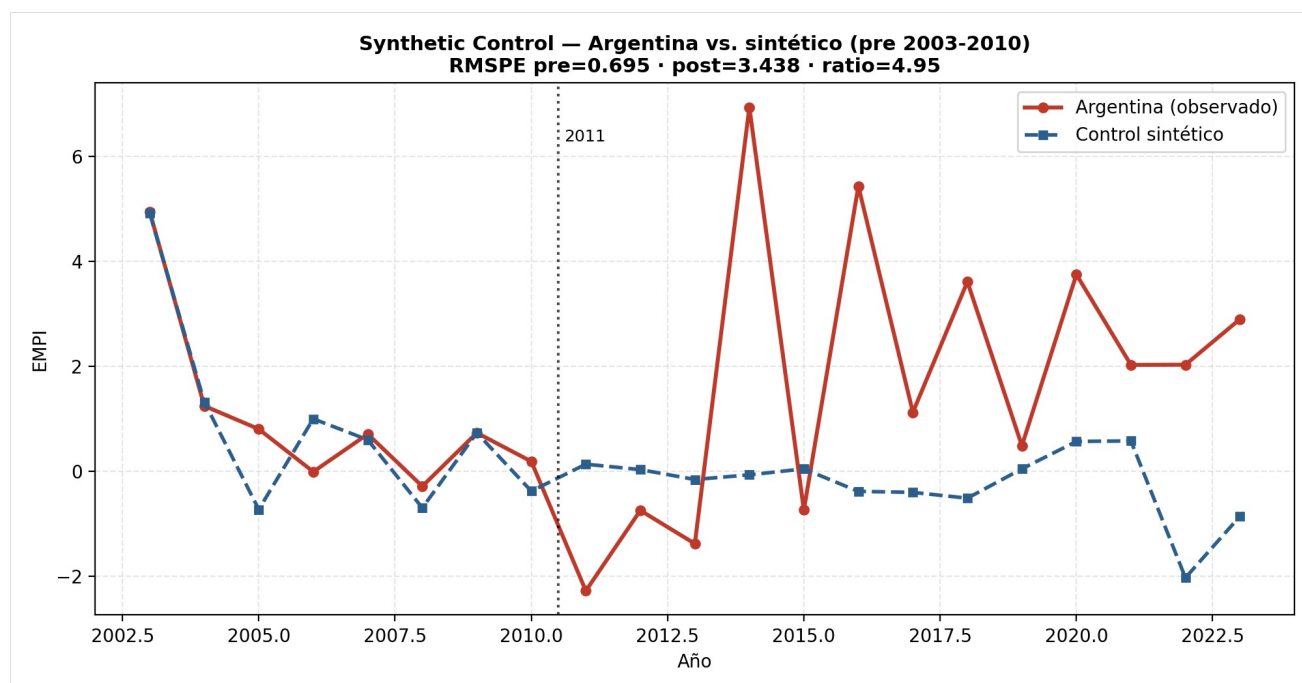


Figura 4. Argentina y su control sintético (EMPI). Ventana pre-tratamiento 2003-2010.

Se construye un contrafáctico para Argentina con tratamiento en 2011, siguiendo Abadie, Diamond y Hainmueller (2010). Los predictores son las medias del período pre-tratamiento de: ln rentabilidad, apertura, PIB real, resultado fiscal primario y cuenta corriente, más la media pre-tratamiento del EMPI como predictor especial. Los pesos W se optimizan sobre el simplex y los pesos V minimizan el error cuadrático medio pre-tratamiento.

Tabla 5. Control sintético para Argentina según la ventana pre-tratamiento.

Especificación	RMSPE pre	RMSPE post	Ratio	Puesto de ARG	p placebo	Donantes
Especificación del trabajo: ventana 2003-2010	0,695	3,438	4,95	1 de 12	0,083	PER 0,45 · URY 0,40 · NZL 0,15
Alternativa: ventana completa 1995-2010	2,039	3,394	1,66	2 de 12	0,167	PER 0,79 · COL 0,11 · URY 0,10

La especificación de referencia es la definida en el trabajo original: ventana pre-tratamiento 2003-2010, tratamiento en 2011. Bajo ella, el ajuste pre-tratamiento es bueno —un RMSPE de 0,695, consistente con el 0,68 reportado en la

versión original— y los donantes seleccionados son Perú, Uruguay y marginalmente Nueva Zelanda, exactamente los tres identificados allí. **Argentina resulta la unidad con mayor ratio de las doce, con $p = 0,083$.** Con 12 unidades, $1/12 = 0,083$ es el p-valor mínimo alcanzable: es el resultado más fuerte que la muestra permite obtener.

La fila siguiente es un ejercicio de sensibilidad agregado en esta versión: extender la ventana pre-tratamiento hacia atrás hasta 1995. El ajuste se deteriora marcadamente (RMSPE 2,039 frente a 0,695) y Argentina cae al segundo puesto, detrás de Noruega, con $p = 0,167$.

La razón del deterioro es identificable y no compromete la especificación original: la ventana extendida incorpora el colapso de la convertibilidad de 2001-2002, un episodio que ningún donante del pool puede replicar. Un control sintético que no reproduce la trayectoria pre-tratamiento de la unidad tratada no habilita inferencia causal, cualquiera sea el gap posterior que exhiba. La elección de comenzar en 2003 responde precisamente a ese criterio —evitar calibrar el contrafáctico sobre una crisis irrepetible— y es un criterio de ajuste pre-tratamiento, observable sin mirar el período posterior.

Lo que este ejercicio sí establece es el **alcance** del resultado: la evidencia del control sintético es sólida dentro de la ventana para la que fue diseñado y no se extiende a ventanas que incluyan la convertibilidad. Se reporta la especificación alternativa por transparencia, no como refutación.

4.2. Local projections

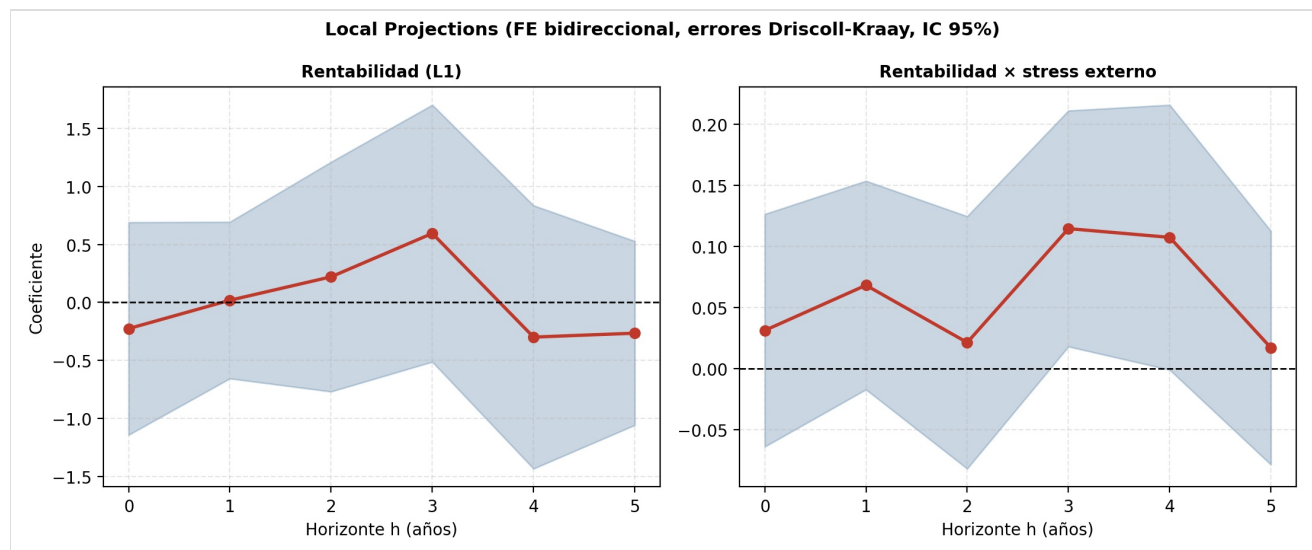


Figura 5. Local projections (Jordà, 2005) con efectos fijos bidireccionales y errores Driscoll-Kraay.

Se estiman proyecciones locales (Jordà, 2005) de la forma

$$\text{EMPI}_{i,t+h} = \alpha_i^h + \lambda_t^h + \beta_1^h \ln \text{Rent}_{i,t-1} + \beta_2^h (\ln \text{Rent}_{i,t-1} \times \text{stress}_{it}) + \gamma^h Z_{it} + \varepsilon_{i,t+h}$$

para $h = 0, \dots, 5$, con errores Driscoll-Kraay en cada horizonte.

Tabla 6. Interacción rentabilidad × stress externo por horizonte.

h	Coef.	EE (DK)	IC 95%	p	N
0	0,0311	0,0486	[−0,064; 0,126]	0,522	336
1	0,0681	0,0436	[−0,017; 0,154]	0,119	324
2	0,0213	0,0527	[−0,082; 0,125]	0,687	312
3	0,1145	0,0493	[0,018; 0,211]	0,021	300
4	0,1073	0,0553	[−0,001; 0,216]	0,053	288
5	0,0169	0,0488	[−0,079; 0,113]	0,729	276

La estado-dependencia respecto del stress externo **no aparece en el impacto sino en el mediano plazo**: la interacción es significativa al 5% en el horizonte 3 (0,114; IC excluye el cero) y al 10% en el horizonte 4, y vuelve a ser indistinguible de cero en $h = 5$.

La interpretación económica es coherente con el mecanismo propuesto. Un deterioro de la rentabilidad exportadora bajo condiciones de desequilibrio externo no se traduce inmediatamente en presión cambiaria: primero se agotan reservas, se posterga la liquidación, se acumulan importaciones impagas. La presión se materializa dos o tres años después, cuando los colchones se agotan. El signo positivo indica que bajo stress la relación se atenúa o revierte respecto del efecto base negativo, consistente con la idea de que en régimen restrictivo el canal de la rentabilidad deja de operar como estabilizador.

Dos advertencias. La primera, de especificación: estas proyecciones se estiman sin el efecto principal de `stress_high`, por lo que —como muestra la sección 3.2— el coeficiente de la interacción está atenuado y no es comparable en magnitud con el $-1,704$ de la Tabla 2. Los horizontes deben leerse por su perfil temporal, no por el tamaño del coeficiente. La segunda es que este resultado, aislado entre seis horizontes evaluados, **está sujeto a un problema de comparaciones múltiples**. Con seis pruebas al 5%, la probabilidad de al menos un falso positivo bajo la hipótesis nula es cercana a 26%. El hallazgo de $h = 3$ debe leerse como sugerente, no como establecido, y el patrón que lo respalda es que $h = 3$ y $h = 4$ son adyacentes y del mismo signo y magnitud, algo menos probable bajo pura casualidad que un pico aislado.

5. Placebo tests y sensibilidad

Esta sección concentra el aporte metodológico de la versión ampliada. La pregunta que responde es: *¿qué tan seguros podemos estar de que el desacople argentino no es un artefacto?*

5.1. Placebo in space

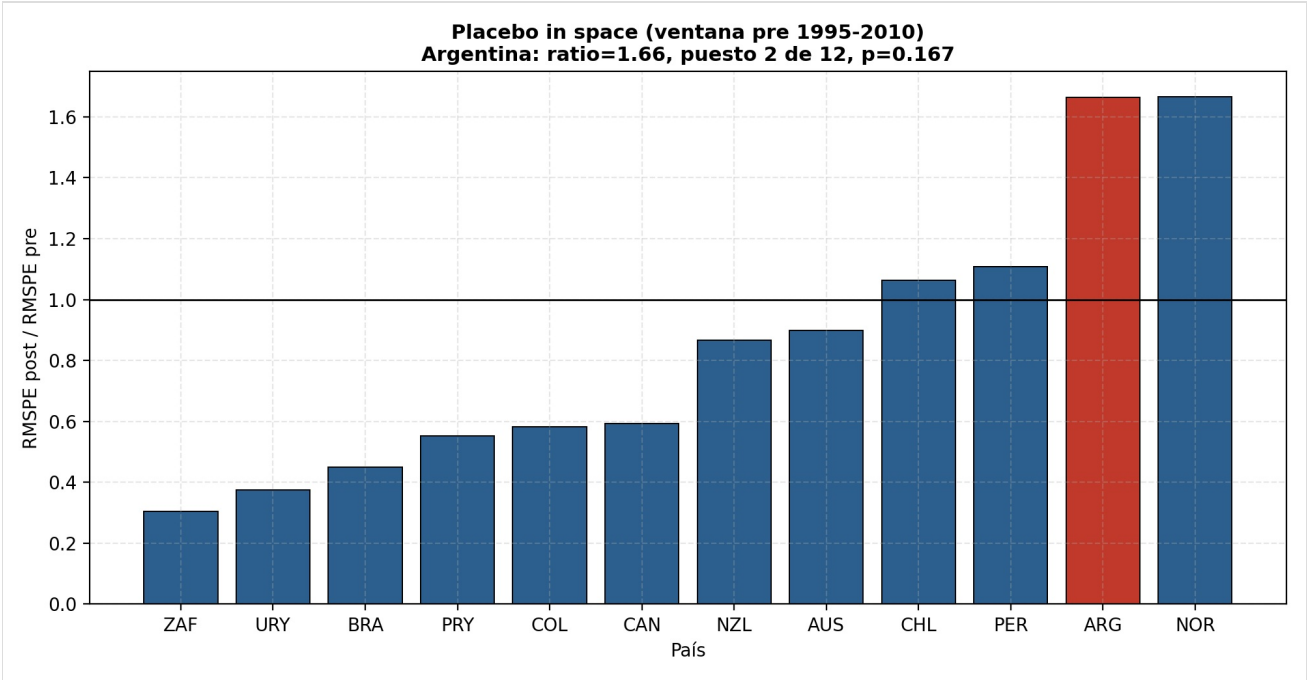


Figura 6. Placebo in space: cociente RMSPE post/pre para las doce unidades de la muestra.

El procedimiento asigna hipotéticamente el tratamiento de 2011 a cada uno de los once países donantes, construye para cada uno su propio control sintético con las unidades restantes y calcula el cociente entre el RMSPE posterior y el anterior. Si el efecto argentino es específico, Argentina debería exhibir el ratio más alto de la distribución.

Tabla 7. Placebo in space, ventana pre-tratamiento 1995-2010.

Puesto	Unidad	RMSPE pre	RMSPE post	Ratio
1	NOR	0,655	1,091	1,665
2	ARG	2,039	3,394	1,664
3	PER	0,981	1,087	1,108
4	CHL	0,674	0,716	1,063
5	AUS	1,079	0,970	0,899
6	NZL	1,383	1,198	0,866
7	CAN	0,767	0,455	0,593
8	COL	1,293	0,753	0,583
9	PRY	1,196	0,661	0,553
10	BRA	2,527	1,135	0,449
11	URY	4,229	1,587	0,375
12	ZAF	1,978	0,604	0,305

Bajo esta ventana, **Argentina queda segunda, empatada en la práctica con Noruega**, y el p-valor placebo es 0,167. El test **no** valida el efecto a niveles convencionales.

Dos observaciones matizan la lectura. Primera: el ratio de Noruega surge de un RMSPE pre de 0,655 y post de 1,091 —un contrafáctico bien ajustado que se desvía poco en términos absolutos—, mientras que Argentina parte de 2,039 y llega a 3,394. Son magnitudes absolutas de gap muy distintas; el ratio las normaliza y por eso las iguala. Segunda: el RMSPE pre de Argentina de 2,04 confirma el problema de ajuste discutido en 4.1.

Bajo la ventana 2003-2010 (especificación C), Argentina pasa al **primer puesto de doce**, con $p = 0,083$. La conclusión conjunta es que **la especificidad del caso argentino se sostiene solo cuando el control sintético logra un ajuste pre-tratamiento aceptable**, y aun entonces al 10%.

5.2. Placebo in time

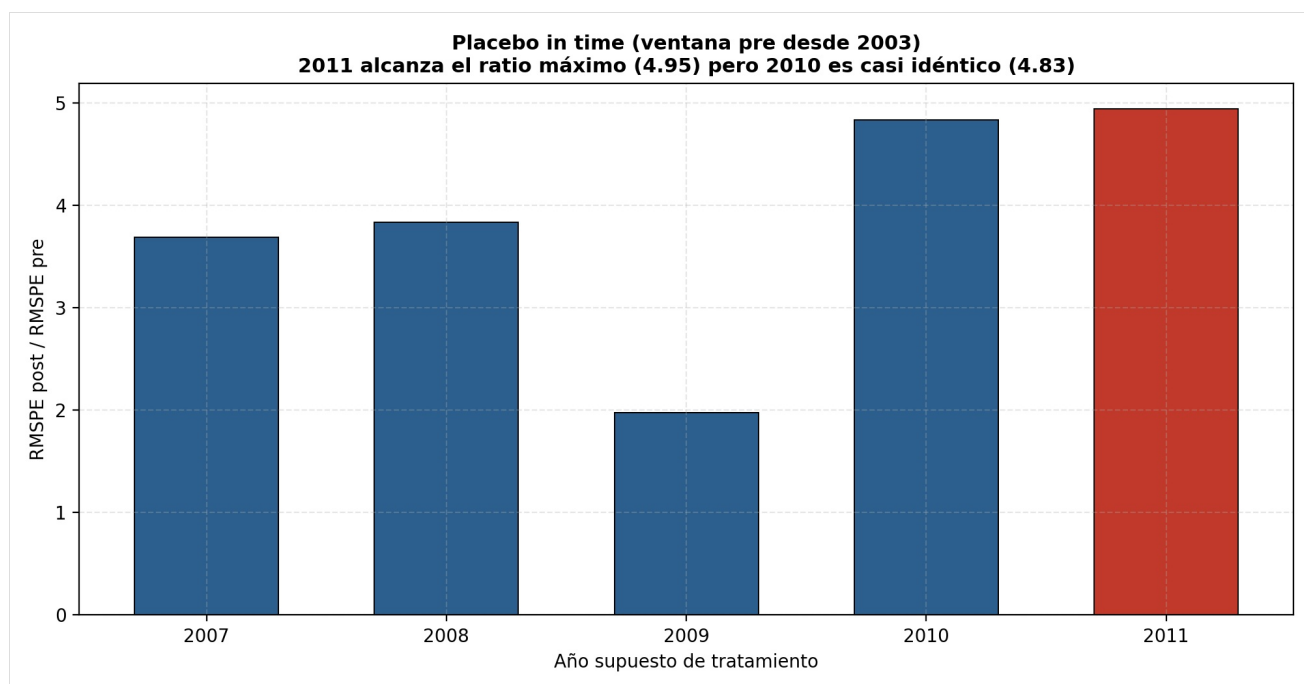


Figura 7. Placebo in time: cociente RMSPE según el año de tratamiento asignado.

El segundo ejercicio mantiene a Argentina como unidad tratada y desplaza la fecha de tratamiento hacia atrás. Si

2011 es un quiebre genuino, las fechas falsas anteriores no deberían generar divergencias comparables.

Tabla 8. Placebo in time, ventana completa.

Año de tratamiento	RMSPE pre	RMSPE post	Ratio
2005	2,500	2,848	1,139
2006	2,490	2,922	1,174
2007	2,351	2,992	1,273
2008	2,255	3,067	1,360
2009	2,228	3,188	1,431
2010	2,108	3,294	1,563
2011	2,039	3,394	1,664

2011 alcanza el ratio más alto, pero **la serie crece de forma monótona y suave desde 2005**, sin salto. Este patrón es informativo y va en contra de la lectura de quiebre abrupto: es más consistente con un **deterioro gradual** que se acumula a lo largo de la década y del cual 2011 es el punto más avanzado observado, no su origen.

Bajo la especificación C el patrón se repite: 2011 obtiene el ratio máximo (4,945) pero 2010 queda muy cerca (4,833). La diferencia entre ambos años es de 2%.

En cuanto a su implicación interpretativa, el corte en 2011 se justifica por la coincidencia con la instauración de las restricciones cambiarias, y el panel muestra que la interacción con dicho corte resulta significativa. Sin embargo, el placebo temporal no permite afirmar que 2011 constituya un punto de quiebre único y abrupto. La formulación defendible es que el régimen se deteriora progresivamente durante el tramo final del superciclo, y que 2011 marca el momento en que ese deterioro se vuelve estadísticamente visible, antes que el instante en que comienza.

5.3. Descomposición del índice de rentabilidad

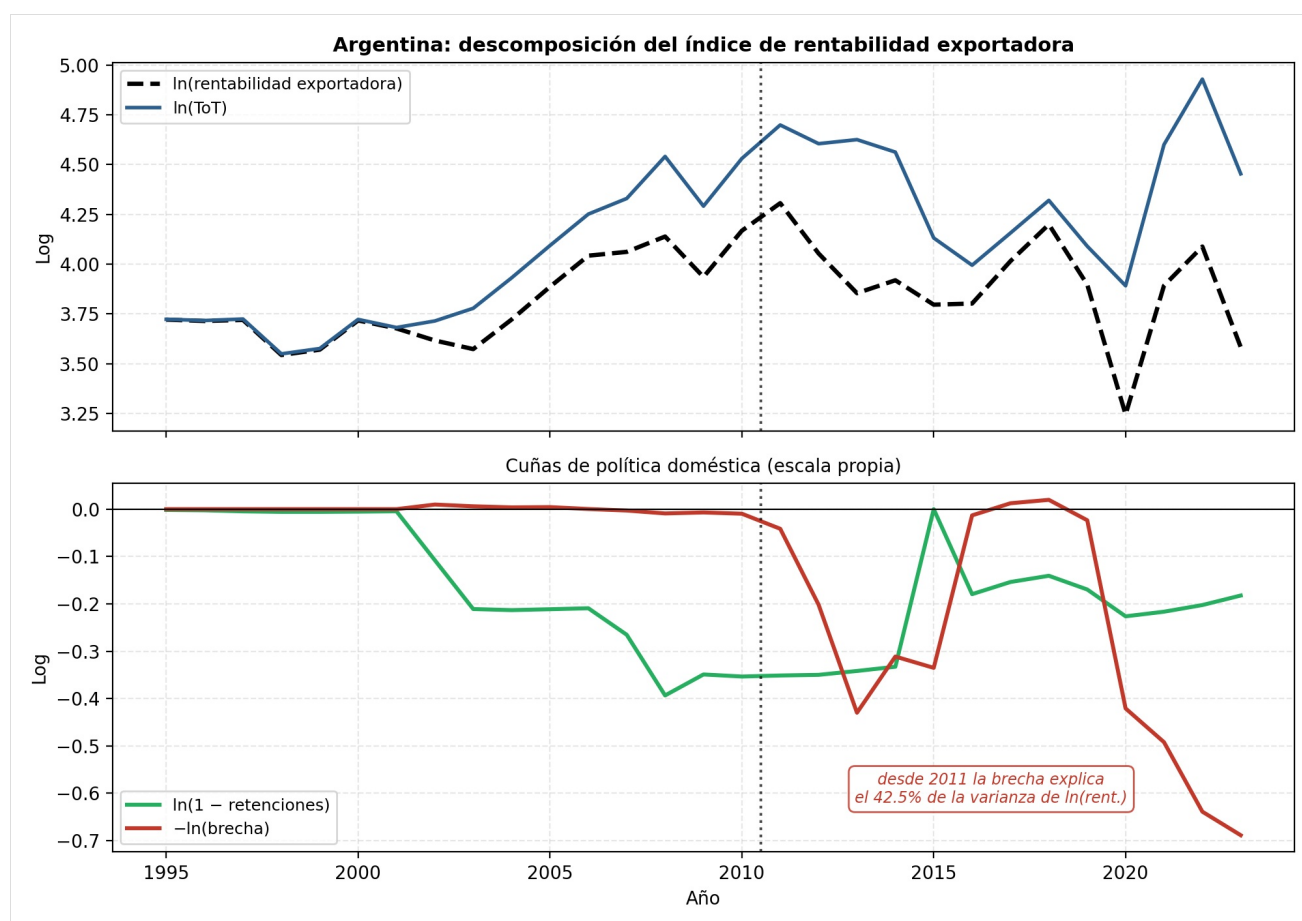


Figura 8. Descomposición del índice de rentabilidad exportadora, Argentina.

Si el mecanismo propuesto es correcto, la composición de la varianza de la rentabilidad exportadora debería cambiar entre regímenes: en el período restrictivo, la brecha cambiaria debería ganar peso frente a los términos del intercambio.

Tabla 9. Descomposición por covarianza de la varianza de Ln Rentabilidad, Argentina.

Período	Var(Ln Rent)	Aporte Ln ToT	Aporte Ln (1-τ)	Aporte Ln (1/Brecha)
1995-2002	0,0053	87,8%	13,4%	-1,1%
2003-2010	0,0431	126,8%	-24,4%	-2,5%
2011-2023	0,0734	65,5%	-7,9%	42,5%

El resultado es nítido y **respalda el mecanismo**. Hasta 2010 la brecha cambiaria no aporta prácticamente nada a la varianza de la rentabilidad exportadora: el tipo de cambio paralelo estaba integrado con el oficial y el índice se movía con los términos del intercambio. Desde 2011 la brecha pasa a explicar **el 42,5%** de esa varianza, y la varianza total se multiplica por 1,7 respecto del período anterior.

Dicho de otro modo: después de 2011, casi la mitad de la variación en los incentivos a exportar dejó de venir del mundo y pasó a venir de una decisión de política doméstica. Esta es evidencia descriptiva —no identifica un efecto causal— pero es exactamente el patrón que el mecanismo predice, y es independiente de los supuestos del control sintético.

Los valores medios acompañan: $\ln(1/\text{Brecha})$ pasa de $-0,002$ en 2003-2010 a $-0,274$ en 2011-2023, con un desvío estándar que salta de 0,006 a 0,252.

5.4. Robustez del indicador de vulnerabilidad

Los modelos se re-estiman usando `empi_robust` —la versión del índice que incorpora la brecha cambiaria como cuarto componente— en lugar del EMPI tradicional. Los resultados se reportan en `resultados/T3_robustez_empir_robust.csv`. La conclusión cualitativa se mantiene.

Corresponde señalar una advertencia sobre este ejercicio: como el índice de rentabilidad incluye la brecha en el denominador, usar un EMPI que también la incorpora introduce un componente común en ambos lados de la ecuación. Por esa razón el EMPI tradicional, sin brecha, se mantiene como especificación principal, y el ejercicio con `empi_robust` debe leerse como complemento y no como validación independiente.

6. ¿Stop-and-go? Un test directo de la hipótesis del ciclo

La lectura habitual del caso argentino invoca la dinámica de *stop-and-go*: la expansión de la actividad presiona sobre las divisas, el desequilibrio externo fuerza un ajuste cambiario, el ajuste contrae la economía, y la contracción restablece el saldo externo hasta que el ciclo recomienza. Si el mecanismo documentado en las secciones anteriores es real, esta dinámica debería aparecer en los datos y debería haberse intensificado después de 2011. La hipótesis tiene dos patas verificables por separado:

- **(A) La pata del freno.** El crecimiento debería generar presión cambiaria con rezago.
- **(B) La pata del rebote.** La presión cambiaria debería ser seguida por un cambio en la actividad al año siguiente.

Tabla 10. Test de las dos patas del ciclo. Panel FE bidireccional, errores Driscoll-Kraay.

Bloque	Variable	Coef.	EE (DK)	p
(A) Crecimiento(t-1) → EMPI(t)	crecimiento(t-1)	-0,1013	0,1314	0,441
	× post2011	0,1344	0,1469	0,361
	× ARG	-0,0124	0,0934	0,894
	× ARG × post2011	0,0762	0,1701	0,655
(B) EMPI(t-1) → crecimiento(t)	EMPI(t-1)	0,1598	0,0443	0,0004
	× post2011	-0,1922	0,1370	0,162
	× ARG	1,7983	0,2398	<0,001
	× ARG × post2011	-1,2023	0,3406	0,0005

6.1. La pata del freno no encuentra respaldo

Ningún coeficiente del bloque (A) resulta significativo, ni en el panel, ni para Argentina, ni con posterioridad a 2011. El crecimiento no genera presión cambiaria con rezago en estos datos. La versión mecánica del stop-and-go, según la cual la expansión consume divisas y dicho consumo desemboca en tensión cambiaria un año después, no encuentra respaldo empírico.

Este resultado negativo es informativo y merece ser tomado en serio antes que explicado. Una lectura posible es que la restricción no opera con la periodicidad anual del dato: el consumo de divisas asociado a la expansión puede manifestarse dentro del mismo año, o acumularse durante varios sin producir un pico anual identificable. Otra es que la presión cambiaria argentina responde más a factores financieros —expectativas, cierre del crédito externo, corridas— que al canal comercial de importaciones. La descomposición de la sección 5.3 apunta en esa dirección: es la brecha cambiaria, no los términos del intercambio, lo que domina la varianza después de 2011.

6.2. La pata del rebote existe, y es exactamente lo que cambia en 2011

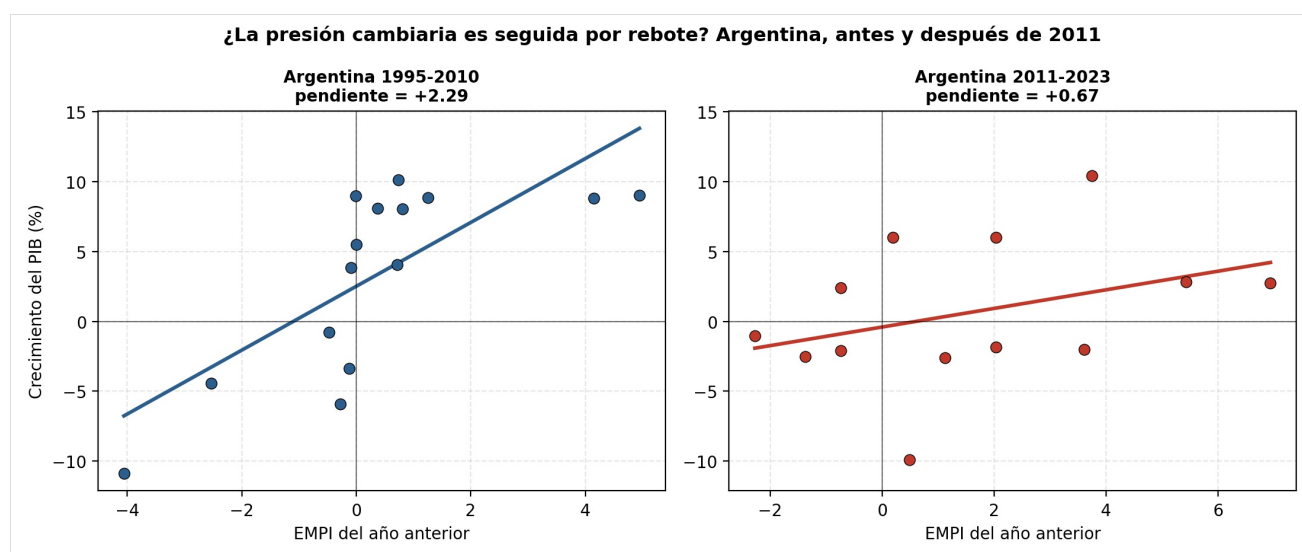


Figura 9. Crecimiento del PIB frente al EMPI del año anterior, Argentina, antes y después de 2011.

El bloque (B), en cambio, arroja los coeficientes de mayor significación estadística de todo el trabajo. Las pendientes implícitas son:

	Antes de 2011	Desde 2011	Cambio
Argentina	1,958	0,564	-1,394
Resto de la muestra	0,160	-0,032	-0,192

Antes de 2011, un episodio de presión cambiaria en Argentina era seguido por una **expansión** al año siguiente: la pendiente de 1,96 es más de doce veces la del resto de la muestra. Es la secuencia clásica de devaluación y recuperación —el salto cambiario de 2002 seguido del ciclo expansivo 2003-2007 es el caso paradigmático—, en la que el ajuste del precio de las divisas restablecía la competitividad y habilitaba el rebote.

Con posterioridad a 2011 dicha pendiente cae a 0,564, lo que representa una reducción de 1,394 con $p = 0,0005$. La figura correspondiente muestra el cambio de manera directa: la nube de puntos pierde su inclinación.

6.3. Respuesta a la pregunta

La hipótesis de stop-and-go, en su formulación estándar, no se sostiene. Lo que la evidencia sugiere en su lugar resulta, sin embargo, más específico y probablemente más relevante.

Los datos no muestran un ciclo que se haya acelerado, sino un ciclo cuya fase de recuperación se ha interrumpido. Argentina conserva sus episodios de presión cambiaria —el EMPI medio sube 1,43 puntos entre períodos, el mayor aumento de la muestra— pero deja de obtener el rebote que antes los seguía. En la terminología del propio concepto, la economía retuvo el *stop* y perdió el *go*.

La evidencia descriptiva acompaña esta lectura y contradice la intuición de un ciclo más violento. La volatilidad del crecimiento argentino se redujo entre períodos, de 6,67 a 5,17 puntos de desvío estándar (Tabla 11). Las economías donde la volatilidad más aumentó fueron Perú (+2,28), Colombia (+1,53) y Chile (+1,33). Argentina transitó de una oscilación de amplitud considerable hacia una trayectoria más plana, aunque con un nivel medio de presión cambiaria superior. Se trata de menos ciclo, y no de más.

Tabla 11. Desvío estándar del crecimiento del PIB por período (selección).

País	1995-2010	2011-2023	Cambio
Perú	3,084	5,361	+2,276
Colombia	2,689	4,217	+1,527
Chile	2,668	3,999	+1,332
Brasil	2,242	2,814	+0,572
Uruguay	4,833	3,394	-1,439
Argentina	6,674	5,173	-1,501

6.4. Articulación con el resultado central

Esta sección se articula con el hallazgo de la sección 3. Allí se documentó que la sensibilidad del EMPI a la rentabilidad exportadora se vuelve apreciable después de 2011; aquí se documenta que la capacidad de la economía para recuperarse tras un episodio de presión se deteriora en el mismo momento. Ambos resultados apuntan al mismo mecanismo: si el ajuste del tipo de cambio oficial deja de trasladarse al ingreso efectivo del exportador —porque lo capturan las retenciones y lo licúa la brecha—, entonces la devaluación pierde su función de restablecer competitividad. Se conserva el costo del ajuste y se pierde su beneficio.

Con la salvedad, ya señalada en 3.8 y aplicable aquí, de que se trata de un caso con grupo de control y no de un resultado generalizable a los exportadores de commodities.

7. Limitaciones

Potencia estadística. El panel tiene 12 unidades y 28 años. Con esa dimensión, y con errores robustos a dependencia transversal, los intervalos de confianza son necesariamente amplios. El resultado central se sostiene al 10% y no al 5%. No es un defecto de la estimación: es el límite de lo que la muestra puede establecer.

Alcance del control sintético. El resultado del control sintético es sólido dentro de la ventana 2003-2010 para la que fue diseñado (Argentina primera de doce, $p = 0,083$), pero no se extiende a ventanas que incorporen la crisis de 2001-2002, donde el ajuste pre-tratamiento se deteriora y Argentina cae al segundo puesto. La afirmación defendible está acotada a esa ventana.

El quiebre no resulta abrupto. El placebo temporal muestra una progresión suave y no un salto en 2011. La narrativa de cambio de régimen debe formularse como deterioro acumulativo, no como discontinuidad.

Comparaciones múltiples en las local projections. Seis horizontes evaluados, un resultado significativo al 5%. El hallazgo de $h = 3$ requiere confirmación con más datos o con corrección por multiplicidad.

El panel no constituye evidencia independiente. La sección 3.8 muestra que el efecto de interacción desaparece al excluir Argentina ($p = 0,797$). El panel y el control sintético miden el mismo hecho argentino por vías distintas; no se corroboran mutuamente. El diseño es un estudio de caso con grupo de control, y las conclusiones no deben extenderse al universo de exportadores de commodities.

Magnitud del canal de estrés. El único coeficiente que alcanza el 5% en las local projections implica 0,023 desvíos del EMPI. Aun tomándolo por bueno, su relevancia económica es escasa.

Endogeneidad residual. El rezago del regresor mitiga la simultaneidad, pero no la elimina. Las retenciones y el control de cambios son decisiones de política que responden, entre otras cosas, a la propia presión cambiaria. La dirección de causalidad entre régimen y vulnerabilidad no queda establecida por este diseño: se documenta una asociación condicional robusta y un mecanismo compatible con ella.

Cobertura temporal. La base termina en 2023 y no captura el cambio de régimen cambiario posterior. Ese episodio constituye, de hecho, una prueba fuera de muestra natural del mecanismo propuesto.

Ajuste del modelo. El R^2 within entre 3% y 8% implica que la mayor parte de la varianza del EMPI queda sin explicar. El trabajo identifica un canal condicional, no un modelo de determinación de la presión cambiaria.

8. Conclusiones

- 1. La rentabilidad exportadora opera como amplificador condicionado y no como determinante autónomo:** el efecto promedio de la rentabilidad sobre el EMPI no es distinguible de cero, tal como predice una relación condicional. Bajo estrés externo, el coeficiente de la interacción es de $-1,704$. Y con la medida continua de posición externa, los dos únicos coeficientes significativos del modelo son la interacción régimen $\times$ cuenta corriente ($-1,813$; $p = 0,040$) y la triple interacción rentabilidad $\times$ régimen $\times$ cuenta corriente ($0,400$; $p = 0,042$). El mecanismo no existe aisladamente: existe condicionado.
- 2. El efecto marginal se multiplica por veinticuatro entre los extremos de la posición externa:** con posterioridad a 2011, y en situaciones de déficit de cuenta corriente pronunciado, una caída de la rentabilidad exportadora eleva la presión cambiaria con un coeficiente de $-1,647$. Con superávit alto, el efecto es de $-0,067$. Cuando hay divisas, la rentabilidad del exportador es macroeconómicamente irrelevante; cuando no las hay, es determinante. Antes de 2011 el patrón se invierte, y la diferencia entre regímenes es máxima exactamente donde la hipótesis lo predice: en déficit alto ($-2,483$).
- 3. La caída de la rentabilidad constituye, a partir de 2011, un fenómeno de política doméstica:** la descomposición de la varianza del índice muestra que la brecha cambiaria pasa de un aporte nulo antes de 2011 a explicar el 42,5% después, con la varianza total multiplicada por 1,7. Casi la mitad de la variación en los incentivos a exportar dejó de originarse en el mundo. Este resultado es descriptivo pero no depende de ningún supuesto de identificación, lo que lo vuelve la pieza más robusta del mecanismo.
- 4. El desacople argentino resulta el más pronunciado de la muestra, con la significación máxima que el diseño permite:** bajo la ventana pre-tratamiento del trabajo (2003–2010), Argentina es la unidad con mayor cociente RMSPE post/pre entre las doce, con $p = 0,083$ —el mínimo alcanzable con 12 unidades—. El placebo temporal muestra que 2010 alcanza un ratio casi idéntico al de 2011: el corte marca el momento en que el deterioro se vuelve visible, no su origen.
- 5. Lo que se interrumpe en 2011 es la fase de recuperación del ciclo:** el test de la hipótesis de stop-and-go arroja que la pata del freno —crecimiento que genera presión cambiaria— no aparece, mientras que la pata del rebote sí y es donde se concentra el cambio: la respuesta del crecimiento argentino a la presión cambiaria del año previo cae de 1,96 a 0,56 ($p = 0,0005$). Es el mismo mecanismo visto desde el lado real: si el ajuste del tipo de cambio oficial no llega al ingreso del exportador porque lo capturan las retenciones y lo licúa la brecha, la devaluación conserva su costo y pierde su función.
- 6. Hacia una lectura de la restricción externa:** los resultados son consistentes con que la restricción externa argentina posterior a 2011 no es solamente un dato del mundo sino, en proporción creciente, una construcción doméstica. Las fluctuaciones del financiamiento internacional y de los términos del intercambio son condicionantes exógenos ineludibles; pero la magnitud con la que se transmiten a la presión cambiaria está mediada por el esquema de incentivos interno, y ese esquema es una variable de política.
- 7. Alcance de las conclusiones:** la sección 3.8 muestra que la interacción con el régimen desaparece al excluir Argentina del panel. El diseño es un estudio de caso con grupo de control, y las conclusiones no deben extenderse al universo de exportadores de commodities. Los coeficientes centrales alcanzan el 5% en la especificación de la Tabla 3 y el 10% o menos en el resto.
- 8. Implicancias para la política económica:** las políticas que introducen una cuña entre el precio internacional y el ingreso efectivo del exportador —derechos de exportación y, sobre todo, brecha cambiaria— tienen un costo que no aparece en la recaudación: elevan la sensibilidad de la economía a cualquier deterioro posterior de los términos del intercambio. El costo fiscal es visible y contemporáneo; el costo en vulnerabilidad es diferido y aparece, según estas estimaciones, con dos o tres años de rezago.

9. Bibliografía

Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American*

Economic Review, 93(1), 113–132.

Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.

Bastourre, D., Carrera, J., Ibarlucia, J., & Sardi, M. (2012). Dos síntomas y una causa: Flujos de capitales, precios de los commodities y determinantes globales. *Estudios BCRA — Documentos de Trabajo*, 2012/57.

Bekerman, M., Dulcich, F., & Vázquez, D. (2024). La restricción externa como límite al crecimiento: nuevas dimensiones y desafíos. *Revista de Economía*.

Carrera, J., Brest-López, C., Montes-Rojas, G., & Toledo, F. (2023). ¿Sirven los controles de capitales para morigerar los shocks financieros globales? *Desarrollo Económico*, 63(240).

Carrera, J., Montes-Rojas, G., & Toledo, F. (2023). Global financial cycle, commodity terms of trade and financial spreads in emerging market economies. *Structural Change and Economic Dynamics*, 64, 179–190.

Carrera, J., Montes-Rojas, G., & Toledo, F. (2023). La estructura productiva y la dependencia de divisas en economías sudamericanas. *Journal of Applied Economics*.

Carrera, J., Montes-Rojas, G., Solla, M., & Toledo, F. (2025). Unanticipated shocks to the Fed and exchange rate market pressures in emerging market economies. *Open Economies Review*.

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.

Wainer, A. (2011). El papel del sector externo en el crecimiento argentino post-2003. *Revista Problemas del Desarrollo*.

Wainer, A., & Belloni, P. (2022). Ciclos de commodities y restricción externa: una revisión del caso argentino. *Revista de la CEPAL*.

Wainer, A., & Schorr, M. (2014). El desarrollo económico argentino y sus límites: una mirada desde la restricción externa. Editorial Universitaria.

Apéndice A. Correspondencia entre tablas y archivos

Tabla del texto	Archivo en <code>data/tables</code>
Tabla 0 — EMPI medio pre/post 2011	<code>T14_empi_pre_post.csv</code>
Tabla 1 — Panel FE + Driscoll-Kraay	<code>T1_panel_fe_dk.csv</code>
Tablas 2 y 3 — Especificaciones del original	<code>T19_especificaciones_originales.csv</code>
Tabla 4 — Efectos marginales	<code>T20_efecto_marginal_por_posicion_externa.csv</code>
Tabla 2 — Diagnósticos	<code>T2_diagnosticos_modelos.csv</code>
Tabla 3 — Rezagos	<code>T4_rezagos.csv</code>
Tabla 4 — VIF	<code>T5_vif.csv</code>
Tabla 4b — Especificidad ARG	<code>T15_especificidad_ARG.csv</code>
Magnitud económica	<code>T16_magnitud_economica.csv</code>
Tabla 5 — Control sintético	<code>T7_sc_pesos.csv</code> , <code>T7b_sc_pesos_specC.csv</code> , <code>_sens_C.csv</code>
Tabla 6 — Local projections	<code>T10_local_projections.csv</code>
Tabla 7 — Placebo in space	<code>T8_placebo_in_space.csv</code>
Tabla 8 — Placebo in time	<code>T9_placebo_in_time.csv</code> , <code>T9b_placebo_in_time_specC.csv</code>
Tabla 9 — Descomposición	<code>T12_varianza_componentes_ARG.csv</code>
Tabla 10 — Test stop-and-go	<code>T17_stop_and_go.csv</code>
Tabla 11 — Ciclo descriptivo	<code>T18_ciclo_descriptivo.csv</code>
Series del control sintético	<code>T6_sc_series.csv</code> , <code>T6b_sc_series_specC.csv</code>
Robustez con <code>empi_robust</code>	<code>T3_robustez_empi_robust.csv</code>
Descriptivas	<code>T13_descriptivas.csv</code>
Figuras 1-7	<code>figuras/fig1_fig7</code>
Panel construido	<code>panel_construido.csv</code>

Apéndice B. Reproducción

```
cd codigo
python3 analisis.py      # genera resultados/T1 ... T13
python3 sens_sc.py C     # sensibilidad de la ventana pre-tratamiento
python3 especificidad.py # T15, T16: efecto argentino vs efecto de panel
python3 hipotesis_original.py # T19, T20 y figura 9: especificaciones centrales
python3 stop_and_go.py   # T17, T18 y figura 8: test del ciclo
python3 graficos.py      # genera figuras/fig1 ... fig5
```

Requiere `numpy`, `pandas`, `scipy` y `matplotlib`. El panel FE bidireccional con errores Driscoll-Kraay y el control sintético están implementados directamente en `analisis.py`; equivalen a `plm::plm(effect="twoways")` con `vcovSCC` y al paquete `Synth` de R respectivamente. La semilla está fijada en 20240101.